四格（n 是可以選的東西有幾個或幾種，r 是要取幾個）

	有序（換順序算不同）	無序（只看取了哪些）
不可重複	**① 排列** **何時用（題目的關鍵字）** 從 n 個不同的東西取 r 個排成一列，或取出後各有不同的職位、名次、位置 **公式（符號要定義）** P_r^n 是從 n 個不同物取 r 個排成一列的方法數（$0 \le r \le n$）：$P_r^n = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \dfrac{n!}{(n-r)!}$，共 r 個因式；全取時 $P_n^n = n!$，規定 $0! = 1$ **典型題** 選正、副班長；排座位；用幾個數字組成沒有重複數字的數；n 人排成一列 **常見錯** 因式一路乘到 1（因式個數是 r，不是 n）；職位相同卻用排列；組數字時忘了首位不能是 0 ↪ 由乘法原理直接得到：第一個位置 n 種、第二個 $n-1$ 種…… 例：7 人中選 3 人當正、副班長和學藝股長 $\Rightarrow P_3^7 = 210$ 例：用 $0,1,2,3,4$ 組成沒有重複數字的三位數 $\Rightarrow 4\times4\times3 = 48$ 地圖：直線排列、乘法原理（分步）	**② 組合** **何時用（題目的關鍵字）** 只在乎取了哪些、不在乎順序：選代表、抽一把球、選點連線段或三角形 **公式（符號要定義）** C_r^n 是從 n 個不同物取 r 個、不計順序的方法數（$0 \le r \le n$），P_r^n 是①的排列數：$C_r^n = \dfrac{P_r^n}{r!} = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$；$C_r^n = C_{n-r}^n$，$C_0^n = C_n^n = 1$ **典型題** 選 3 人當代表；從 8 點選 2 點連線段；男女各選幾人；「至少一個」用全部減掉一個都沒有 **常見錯** 「至少一個」先選一個、再從剩下的任選，會重複算；職位不同卻用組合；共線的點也拿來算三角形 ↪ 降成 ①：先選再排：$P_r^n = C_r^n \times r!$，所以②是①除以順序的重複 $r!$ 例：10 人中選 3 人當代表 $\Rightarrow C_3^{10} = 120$ 例：5 男 4 女選 3 人，至少 1 女 $\Rightarrow C_3^9 - C_3^5 = 74$ 地圖：組合數、補集法
可重複	**③ 重複排列** **何時用（題目的關鍵字）** 每一個會做選擇的東西各自獨立選，同一個選項可以一直被選：密碼、相異的球放進相異的箱子（可空）、每人投票給任一候選人 **公式（符號要定義）** 從 n 種東西可重複地取 r 個排成一列（r 可大於 n），方法數是 n^r：r 個位置，每個位置都有 n 種選擇 **典型題** 4 位數密碼 10^4；5 個不同的球放進 3 個不同的箱子（可空）3^5；6 件不同的物品分給 3 人（可有人沒拿到）3^6 **常見錯** 底數和指數顛倒：做選擇的一方當指數，被選的一方當底數；「每箱至少一個」不能直接用 n^r ↪ 由乘法原理直接得到；要求「每箱至少一個」時，配合取捨原理把有空箱的扣掉 例：5 個不同的球放進 3 個不同的箱子（可空）$\Rightarrow 3^5 = 243$ 例：同上，但每箱至少 1 球 $\Rightarrow 3^5 - 3\cdot2^5 + 3\cdot1^5 = 150$ 地圖：重複排列、取捨原理	**④ 重複組合** **何時用（題目的關鍵字）** 從 n 種東西可重複地取 r 個、不計順序；也就是 r 個相同的東西分給 n 個不同的人（可以有人拿 0 個） **公式（符號要定義）** 隔板法（r 個 ○ 和 $n-1$ 根隔板排一列）：H_r^n 是從 n 種東西可重複地取 r 個、不計順序的方法數，C_r^n 是②的組合數：$H_r^n = C_r^{n+r-1}$。等價說法：$x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是非負整數，$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ 的解有 C_r^{n+r-1} 組；正整數解（需 $r \ge n$）先每人給一個，剩 $r-n$ 個再分，得 $H_{r-n}^n = C_{n-1}^{r-1}$ 組 **典型題** 10 顆相同的糖分給 3 個小孩；3 種口味的飲料買 5 瓶；$x+y+z=10$ 的正整數解；$(x+y+z)^6$ 展開有幾個不同的項 **常見錯** 相同的東西當成相異，用了 3^{10}；n 和 r 放錯（n 是種類數或人數）；正整數解忘了先每人給一個 ↪ 降成 ⑤、②：隔板法：r 個 ○ 和 $n-1$ 根隔板排成一列，是⑤的不盡相異物排列 $\dfrac{(n+r-1)!}{r!\,(n-1)!}$；也就是在 $n+r-1$ 個位置中選 r 個放 ○，即② 例：10 顆相同的糖分給 3 個小孩（可以有人沒拿到）$\Rightarrow H_{10}^3 = C_{10}^{12} = 66$ 例：$x+y+z=10$ 的正整數解 $\Rightarrow H_7^3 = C_2^9 = 36$ 例：$(x+y+z)^6$ 展開後有幾個不同的項 $\Rightarrow H_6^3 = C_6^8 = 28$ 地圖：重複組合、正整數解個數

延伸一：常見的特殊情形（每一種都能降成四格裡的某一格）

	題目長什麼樣	怎麼算（符號要定義）	常見錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑤ 不盡相異物排列	要排的東西有幾個長得一樣：排 BANANA 的字母、排同色的球	n 個物件裡有 p 個相同、另有 q 個相同……（其餘各不相同），全部排成一列：$\dfrac{n!}{p!\,q!\cdots}$	只除了其中一類的重複；把本來不同的東西也除掉	↪ 降成 ①、②：先假裝全部不同，排法是①全取的 $n!$，再除以相同物互換的 $p!$、$q!$；只有兩類時，$\dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}=C_p^n$ 是②選位置（C_p^n 是組合數） 例：BANANA 六個字母排成一列 $\Rightarrow \dfrac{6!}{3!\,2!}=60$ 地圖：不盡相異物排列
⑥ 順序固定	其中某幾個人的先後已經指定（甲在乙前、乙在丙前）	n 人排成一列，其中 k 人的先後順序固定：$\dfrac{n!}{k!}$	以為順序固定就只剩一種排法；題目固定三人的順序，卻只除以 $2!$	↪ 降成 ⑤：把順序固定的 k 人看成相同的物件，排好後再依指定順序填名字，就是⑤ 例：甲乙丙丁戊排成一列，甲在乙前、乙在丙前 $\Rightarrow \dfrac{5!}{3!}=20$ 地圖：順序固定
⑦ 方格路徑	棋盤式街道，只能往右或往上，求最短路徑數	往右 m 格、往上 k 格：$\dfrac{(m+k)!}{m!\,k!}=C_m^{m+k}$，$C_m^{m+k}$ 是從 $m+k$ 步中選哪幾步往右；要經過某點就分兩段相乘，不能經過某點就用全部減掉	把路徑當成格子數；要經過某點時兩段相加而不是相乘	↪ 降成 ⑤、②：一條路徑就是「右右右右上上上」的一種排法（⑤），也就是選哪幾步往右（②） 例：往右 4 格、往上 3 格的最短路徑 $\Rightarrow C_4^7=35$ 地圖：方格路徑

延伸二：常見的特殊情形（續）

	題目長什麼樣	怎麼算（符號要定義）	常見錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑧ 分組與分堆	相異物分成幾組：組有名字（甲組、乙組、給甲乙丙三人）或沒有名字（分成幾堆）	有名字：連續做組合，例如 9 人分成甲、乙、丙三組各 3 人是 $C_3^9C_3^6C_3^3$（C_3^9 是 9 人選 3 人的組合數）；沒名字：再除以「人數相同的堆數」的階乘	分堆忘了除；人數不同的堆也除了；有名字的組卻除了	↪ 降成 ②：分組就是連續做②；分堆是把「堆編了號」的重複除掉，和⑤除以重複是同一個想法 例：9 個不同的禮物分給甲、乙、丙，每人 3 個 $\Longrightarrow C_3^9C_3^6C_3^3=1680$ 例：9 個不同的禮物平分成 3 堆 $\Longrightarrow \frac{1680}{3!}=280$ 地圖：分堆與分配
⑨ 相鄰與不相鄰	某幾人要排在一起，或某幾人互不相鄰	其餘 m 人、指定 k 人：相鄰（捆綁）：要相鄰的 k 人綁成一個先排，再乘 $k!$，得 $(m+1)!\times k!$。不相鄰（插空，需 $k\le m+1$）：先排其他 m 人，再從 $m+1$ 個空隙選 k 個插進去，得 $m!\times P_k^{m+1}$（P_k^{m+1} 是①的排列數）	捆綁後忘了乘內部的 $k!$；插空時忘了頭尾也是空隙；「不全相鄰」當成「互不相鄰」	↪ 降成 ①：捆綁是把一捆當一個人再排（①）；插空是從 $m+1$ 個空隙選位置排進去（①） 例：4 男 3 女排成一列，3 女相鄰 $\Longrightarrow 5!\times 3!=720$ 例：4 男 3 女排成一列，女生互不相鄰 $\Longrightarrow 4!\times P_3^5=1440$ 地圖：相鄰：捆綁法、不相鄰：插空法
⑩ 二項式定理	展開 $(a+b)^n$，求某一項的係數	$(a+b)^n$ 展開式中 $a^{n-k}b^k$ 的係數是 C_k^n，C_k^n 是從 n 個括號選 k 個出 b 的方法數；各項係數排成巴斯卡三角形	忘了把係數的次方一起算進去，例如 $(2x+1)^5$ 漏乘 2^3；把第幾項和 k 差一	↪ 降成 ②：每個括號選 a 或 b，選哪 k 個括號出 b 就是② 例：$(2x+1)^5$ 展開式中 x^3 的係數 $\Longrightarrow C_3^5\cdot 2^3=80$ 地圖：二項式定理、巴斯卡性質

收尾題

收尾 1　四格和延伸的六種裡，哪些其實可以換成另一格來算？用箭頭畫出來（例如 ② → ①）。最後全部回到哪一個最基本的原理？

② → ①（除以 $r!$）；④ → ⑤ → ②（隔板：○ 和隔板的不盡相異物排列，就是選位置）；⑤ → ①（先當全不同再除），只有兩類時 ⑤ → ②；⑥ → ⑤（順序固定的人看成相同）；⑦ → ⑤ → ②（路徑是「右、上」的排列）；⑧ → ②（分組是連續選，分堆再除）；⑨ → ①（捆綁、插空都是排列）；⑩ → ②（選哪幾個括號出 b）。① 和 ③ 直接由乘法原理得到，所以全部回到乘法原理，再加上「重複了幾次就除掉幾倍」。

收尾 2　題目裡的「相同」「不同」各出現在物品和接收者（人、箱子）上，共有四種搭配。相異物給相異人、相同物給相異人、相異物分成沒名字的堆，各用哪一格？

相異物給相異人（可空）用 ③ n^r，人數當底數；相同物給相異人用 ④ 隔板；相異物分成沒名字的堆用 ⑧ 分堆（要指定各堆個數）。第四種相同物分成相同的堆是整數分拆，只能有系統地窮舉。

常見的漏和錯

1. ① ② 分不清：每一題先問「換個順序，算不算不同的一種」。
2. ③ 底數和指數顛倒：5 個不同的球放進 3 個箱子是 3^5，球在做選擇，球數當指數。
3. ③ ④ 混用：相同的東西用了 n^r，或相異的東西用了隔板。先圈出題目裡的「相同」「不同」。
4. ④ 隔板法的 n、r 放錯；正整數解與非負整數解混用。
5. ②「至少一個」先選一個再任選，重複計算；改用全部減掉一個都沒有。
6. ⑤ 只除了一類相同物；⑧ 分堆沒除、或人數不同的堆也除了。
7. 箭頭圖空白：每一格都會算，卻看不出 ④⑤⑥⑦ 是同一件事。這張卡最想抓的就是這種情形。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。